

В этом параграфе поставим себе задачей расширить область рациональных чисел, присоединив к ним иррациональные числа. Вместе с тем покажем, что в расширенной области останутся справедливыми все известные свойства рациональных чисел, относящиеся к арифметическим действиям над ними и к сочетанию их с помощью знаков равенства и неравенства.

### 1.2.1. Измерение отрезков числовой оси. Представление вещественного числа бесконечной десятичной дробью.

**Определение 1.2.2.** Два отрезка называются соизмеримыми, если отношение их длин выражается рациональным числом. В противном случае они называются несоизмеримыми (например, длина диагонали квадрата со стороной равной единице).

**Определение 1.2.3.** Числовой осью будем называть прямую, на которой выбраны определенная точка  $O$ , которую называют началом отсчета, масштабный отрезок  $OM$  (длину его считаем равной единице) и положительное направление (обычно от  $O$  к  $M$ ).

Возникает вопрос: возможно ли поставить в соответствие каждой точке  $K$  на числовой оси некоторое число, которое бы выражало длину отрезка  $OK$ . Это число будем считать положительным, если точки  $K$  и  $M$  лежат по одну сторону от начала отсчета, и отрицательным – если по разные стороны от точки  $O$ .

В дальнейшем каждый отрезок  $OK$  числовой оси попробуем измерить с помощью масштабного отрезка  $OM$ . Можно точно сказать, что каждому рациональному числу на числовой прямой соответствует определенная точка. Действительно, можно построить отрезок, длина которого составляет  $n$  – ю часть отрезка  $OM$ . Следовательно, мы можем построить отрезок  $AB$ , длина которого относится к длине масштабного отрезка  $OM$ , как  $\frac{n}{m}$ , где  $m, n \in \mathbb{N}$ . Будем считать, что точка  $M$  лежит правее точки  $O$ , отложим отрезок  $AB$

вправо и влево от точки  $O$ , получим точки  $K_+$  и  $K_-$  соответствующие рациональным числам  $\frac{n}{m}$  и  $-\frac{n}{m}$ .

На примере несоизмеримости длины диагонали квадрата (со стороной равной единице) с его стороной понятно, что не всем точкам числовой оси соответствуют рациональные числа. Далее постараемся с помощью масштабного отрезка  $OM$  измерить любой отрезок числовой оси, для этого нам нужно расширить область рациональных чисел такими числами, которые бы соответствовали всем без исключения точкам числовой оси. В этом нам поможет специальный процесс измерения отрезка  $OK$  числовой оси, который позволяет поставить в соответствие любой точке  $K$  числовой оси некоторую вполне определенную бесконечную десятичную дробь.

**Определение 1.2.4.** Символ  $a = a_0, a_1a_2, \dots, a', \dots$ , где  $a_0 \in \mathbb{Z}$ ,  $a_1a_2, \dots, a', \dots \in \{0, \dots, 9\}$ , называется бесконечной десятичной дробью.

Бесконечная десятичная дробь называется периодической тогда и только тогда, когда начиная с некоторого номера  $n$  группа цифр  $a', \dots, a'_i$  ( $i \in \mathbb{N}$ ) или одна цифра повторяется. Эта группа цифр называется периодом дроби. Например,  $2,78134134134 \dots$  или  $0,9999999 \dots$ . Видно, что у первой дроби, начиная с третьего знака после запятой, группа цифр «134» повторяется и эту дробь можно записать в виде  $2,78(134)$ . У второй же дроби уже с первого знака начинает повторяться одна и та же цифра 9, в этом случае дробь можно записать так  $0, (9)$ . Дробь вида  $a_0, a_1a_2 \dots a'_i(9)$  называется бесконечной десятичной дробью с девяткой в периоде.

Теперь вернемся к схеме построения множества чисел, которые соответствуют всем точкам числовой оси.

Пусть  $K$  – любая точка числовой оси, лежащая, как и точка  $M$ , правее начала координат. Выясним, сколько раз масштабный отрезок  $OM$  помещается в отрезок  $OK$ . Возможны два варианта:

- 1)  $OM$  укладывается в  $OK$  целое число  $a_0$  раз с некоторым остатком  $NK$ , меньшим  $OM$ . В этом случае целое число  $a_0$  представляет собой приближенный результат измерения по недостатку с точностью до 1.
- 2)  $OM$  укладывается в  $OK$  целое число  $a_0 + 1$  раз без остатка. В этом случае число  $a_0$  также представляет собой приближенный результат измерения по недостатку с точностью до 1, так как отрезок  $OM$  укладывается в отрезок  $OK$   $a_0$  раз с остатком  $NK = OM$ . Выясним теперь, сколько раз  $\frac{1}{m}$  часть отрезка  $OM$  укладывается в остатке  $NK$ . И опять возможны два варианта:

- 1)  $\frac{1}{m}$  часть отрезка  $OM$  укладывается  $a_1$  раз с некоторым остатком  $PK$ , меньшим  $\frac{1}{m}$  части отрезка  $OM$ . В этом случае рациональное число  $a_0, a_1$  представляет собой результат измерения по недостатку с точностью до  $\frac{1}{m}$ .

- 2)  $\frac{1}{m}$  часть отрезка  $OM$  укладывается в  $NK$  целое число  $a_1 + 1$  раз без остатка. В этом случае число  $a_0, a_1$  также представляет собой приближенный результат измерения по недостатку с точностью до  $\frac{1}{m}$ , так как

#%

#

$\frac{PK}{OM} = \frac{a\%}{a\#}$  — отрезка  $OM$  укладывается в отрезок  $NK$   $a\#$  раз с остатком  $PK = \frac{PK}{OM} OM$ .

Продолжая неограниченно этот процесс, мы получим бесконечный набор рациональных чисел

$$a\%; \quad a\%, a\#; \quad a\%, a\#a\%; \quad \dots; \quad a\%, a\#a\% \dots a^n \dots, \quad (1.2.1)$$

каждое из которых представляет собой результат измерения отрезка  $OK$  по недостатку с соответствующей степенью точности. Любое из этих рациональных чисел можно представить посредством обрывания на соответствующем знаке бесконечной десятичной дроби

$$a\%, a\#a\% \dots a^n \dots \quad (1.2.2)$$

Итак, мы видим, что процесс измерения произвольного отрезка  $OK$  числовой оси с помощью масштабного отрезка  $OM$  приводит нас к рассмотрению чисел, представимых в виде бесконечных десятичных дробей. Вместе с тем, каждая бесконечная десятичная дробь (1.2.2) полностью характеризуется бесконечным набором (1.2.1) рациональных чисел, приближающих эту дробь.

**Определение 1.2.5.** Числа, которые можно представить в виде бесконечных десятичных дробей, будем называть вещественными числами. Множество вещественных чисел (или их еще называют действительными числами) обозначается символом  $\mathbb{R}$ .

### 1.2.2. Сравнение вещественных чисел.

Для начала договоримся об определенной форме записи тех рациональных чисел, которые можно представить в виде конечных десятичных дробей. Такие числа можно записать двумя способами с помощью бесконечных десятичных дробей. Например, рациональное число  $\frac{5}{10} = 0,5$  можно записать так:

$$1) \quad \frac{5}{10} = 0,49999 \dots \quad \text{или} \quad 2) \quad \frac{5}{10} = 0,50000 \dots$$

В общем же случае рациональное число  $a\%, a\#a\% \dots a^n$ , где  $a^n \neq 0$ , можно записать следующими способами: 1) в виде  $a\%, a\#a\% \dots a^{(n-1)}999 \dots$ ; 2) в виде  $a\%, a\#a\% \dots a^n000 \dots$ . При сравнении бесконечных десятичных дробей будем пользоваться первой записью, то есть мы не будем использовать бесконечные десятичные дроби, все десятичные знаки которых, начиная с некоторого места, равны нулю (конечно, кроме дроби  $0,000\dots$ ).

Пусть.

$$a = \pm a\%, a\#a\% \dots a^n \dots \quad (1.2.3)$$

$$b = \pm b\%, b\#b\% \dots b^n \dots, \quad (1.2.4)$$

где из двух знаков берется какой-то один.

Два вещественных числа (1.2.3) и (1.2.4) называются равными, если они имеют одинаковые знаки и выполняются равенства

$$\begin{aligned} a\% &= b\%, & a\# &= b\#, \\ a\% &= b\%, & \dots & \end{aligned}$$

Пусть даны два неравных вещественных числа  $a$  и  $b$ . Определим в каком случае  $(a > b)$ , а в каком —  $(a < b)$ .

**Случай 1.**  $a, b \geq 0$ . Так как  $a \neq b$ , то нарушается хотя бы одно из равенств  $a\% = b\%, a\# = b\#, \dots$ . Обозначим через  $k$  наименьший из номеров  $n$ , для которого нарушается равенство  $a^n = b^n$ . Тогда будем считать, что  $a > b$ , если  $a_k > b_k$  и  $a < b$ , если  $a_k < b_k$ .

**Случай 2.** Если  $a \geq 0, b < 0$ , то, конечно,  $a > b$ .

**Случай 3.**  $a, b < 0$ . Будем называть модулем вещественного числа  $a$  неотрицательное вещественное число, которое обозначается символом  $|a|$  и равно бесконечной десятичной дроби, представляющей число  $a$ , взятой со знаком «+».

Если  $a, b < 0$ , то будем считать, что  $a > b$ , если  $|a| < |b|$ , и  $a < b$ , если  $|a| > |b|$ .

Убедимся, что правило сравнения вещественных чисел обладает свойством 1°, сформулированного в п. 1.1.3. То есть покажем, что если  $a, b$  и  $c$  — произвольные вещественные числа и если  $a > b$  и  $b > c$ , то  $a > c$  (свойство транзитивности знака  $>$ ). Для доказательства рассмотрим три возможных случая:

1) Пусть  $c \geq 0$ . Тогда по правилу сравнения вещественных чисел следует, что  $b > 0$  и  $a > 0$ . Пусть  $a = a\%, a\#a\% \dots a^n \dots, b = b\%, b\#b\% \dots b^n \dots, c = c\%, c\#c\% \dots c^n \dots$ . Через  $k$  обозначим наименьший из номеров  $n$ , для которых нарушается равенство  $a^n = b^n$ , а через  $s$  наименьший из номеров  $n$ , для которых нарушается равенство  $b^n = c^n$  (т.е.,  $b\% = c\%, b\# = c\#, \dots, b^{*(s)} = c^{*(s)}, b^{*(s+1)} > c^{*(s+1)}$ ). Тогда, если через  $p$  обозначить наименьший из номеров  $k$  и  $s$ , то будут справедливы соотношения  $a\% = c\%, a\# = c\#, \dots, a_{+(p)} = c_{+(p)}, a_{+(p)} > c_{+(p)}$ , а это значит, что  $a > c$ .

2) Пусть  $c < 0, a \geq 0$ . Тогда равенство  $a > c$  будет очевидным при любом  $b$ .

3) Теперь пусть  $a, b, c < 0$ . Так как  $a > b$  и  $b > c$ , то  $|b| > |a|$  и  $|c| > |b|$ . Но тогда, в силу рассмотренного выше случая трех положительных чисел следует, что  $|c| > |a|$ , а следовательно,  $a > c$ .

### 1.2.3. Приближение вещественного числа рациональными числами.

В дальнейшем мы убедимся, что любое вещественное число можно приблизить рациональным числом с любой степенью точности.

**Лемма 1.2.1.** Для каждого вещественного числа  $a$  и для любого положительного рационального числа  $\varepsilon$  существуют такие два рациональных числа  $q_{\#}$  и  $q_{\$}$ , что  $q_{\#} \leq a \leq q_{\$}$ , причем  $q_{\$} - q_{\#} < \varepsilon$ .

**Доказательство.** Пусть  $a$  — произвольное неотрицательное вещественное число и представимо в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_{\%}, a_{\#}a_{\$} \dots a^n \dots$$

Оборвем эту дробь на  $n$ -м знаке после запятой, получим рациональное число  $a_{\%}, a_{\#}a_{\$} \dots a^n$ . Увеличим полученное число на  $\frac{1}{10^n}$ , получим другое рациональное число  $a_{\%}, a_{\#}a_{\$} \dots a^n + \frac{1}{10^n}$ . По правилу сравнения установим, что для каждого номера  $n$  справедливы неравенства:

$$a_{\%}, a_{\#}a_{\$} \dots a^n \leq a \leq a_{\%}, a_{\#}a_{\$} \dots a^n + \frac{1}{10^n}.$$

(1.2.5)

Неравенство (1.2.5) означает, что вещественное число  $a$  заключено между двумя рациональными числами, разница между которыми  $\frac{1}{10^n}$  для любого натурального  $n$ .

Покажем, что для любого наперед заданного положительно рационального числа  $\varepsilon$ , начиная с некоторого номера  $n$ , справедливо неравенство

$$\frac{1}{10^n} < \varepsilon.$$

Действительно, насколько бы мало ни было положительное рациональное число  $\varepsilon$ , существует лишь конечное число натуральных чисел таких, что  $\frac{1}{10^n} \leq \varepsilon$ , или  $\frac{1}{10^n} \geq \varepsilon$ . Получается, что для всех остальных номеров  $n$  (до бесконечности) справедливо обратное неравенство  $\frac{1}{10^n} < \varepsilon$ . Лемма доказана.

#### 1.2.4. Виды подмножеств множества вещественных чисел.

В дальнейшем нам часто придется иметь дело с различными видами подмножеств множества вещественных чисел. Любое подмножество множества вещественных чисел будем обозначать символом  $X$ , а числа, входящие в состав этого множества, будем называть элементами или точками этого множества (запись « $x \in X$ » означает, что число  $x$  входит в состав множества  $X$ ). Будем говорить, что точка  $x_{\#} \in X$  отлична от точки  $x_{\$} \in X$ , если вещественные числа  $x_{\#}$  и  $x_{\$}$  отличны друг от друга. Если справедливо неравенство  $x_{\#} < x_{\$}$  ( $x_{\$} < x_{\#}$ ), то будем говорить, что точка  $x_{\#}$  лежит правее (левее) точки  $x_{\$}$ .

1) Множество  $X = [a, b] := \{x \in \mathbb{R}: a \leq x \leq b\}$  называется отрезком, при этом числа  $a$  и  $b$  будем называть граничными точками или концами отрезка  $[a, b]$ , а любое число  $x$ , удовлетворяющее неравенствам  $a < x < b$ , будем называть внутренней точкой отрезка  $[a, b]$ .

2) Множество  $X = (a, b] := \{x \in \mathbb{R}: a < x \leq b\}$  называется полуинтервалом; 3) Множество  $X = (a, b) := \{x \in \mathbb{R}: a < x < b\}$  называется интервалом.

4) Любой интервал (конечный или бесконечный), содержащий точку  $x \in \mathbb{R}$ , называется окрестностью точки  $x$  и обозначается  $O(x)$ . Множество  $O(x) = O(x) \setminus \{x\}$  называется проколотой окрестностью точки  $x$ .

5) Интервал вида  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ ,  $\varepsilon > 0$ , называют  $\varepsilon$ -окрестностью точки  $x$  и обозначают символом  $O(x)$ .

6) Множество  $X = [a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R}: a \leq x < +\infty$  или  $x > a\}$  называется полупрямой.

7) Множество  $X = (a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R}: a < x < +\infty$  или  $x > a\}$  называется открытой полупрямой.

8) Множество  $X = \{1, 2, 3, \dots\}$  называется множеством натуральных чисел  $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ;

9) Множество  $X = \mathbb{N} \cup \{-1, -2, -3, \dots\} \cup \{0\}$  называется множеством целых чисел  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ . 10) Множество

$X = \mathbb{Q} := \left\{p = \frac{m}{n}: m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\right\}$  называется множеством рациональных чисел  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ .

11) Множество всех вещественных чисел  $X = (-\infty, +\infty) := \mathbb{R}$  называется числовой (бесконечной) прямой.

**Замечание.** В силу предыдущих определений (пп. 8)-11)) справедливы последовательные вложения  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ .

#### 1.2.5. Грани числового множества.

**Определение 1.2.5.** Множество  $X \subset \mathbb{R}$  называется ограниченным сверху (снизу), если существует такое число  $C \in \mathbb{R}$  ( $c \in \mathbb{R}$ ), что для каждого элемента  $x \in X$  справедливо неравенство  $x \leq C$  ( $x \geq c$ ). В этом случае число  $C$  ( $c$ ) называют верхней (нижней) гранью множества  $X$ .

**Определение 1.2.6.** Если множество ограничено и сверху, и снизу, то говорят, что оно ограничено, т.е. существуют такие числа  $c, C \in \mathbb{R}$ , что для каждого  $x \in X$  выполняются неравенства  $c \leq x \leq C$ .

- Примеры.** 1) Множество  $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$  ограничено снизу, например числом 0, и не ограничено сверху.  
 2) Множество  $\mathbb{Z} = \{-1, -2, -3, \dots\} \subset \mathbb{R}$  ограничено сверху, например числом 1, но не ограничено снизу.  
 3) Множество  $X = [-5, 5] \subset \mathbb{R}$  ограничено и сверху, и снизу.

**Определение 1.2.7.** Точной верхней гранью или супремумом (*sup*) множества  $X \subset \mathbb{R}$  называется наименьшая из верхних граней множества  $X$ . Точной нижней гранью или инфимумом (*inf*) множества  $X \subset \mathbb{R}$  называется наибольшая из нижних граней множества  $X$ .

Но для того, чтобы проверить является ли верхняя (нижняя) грань некоторого множества  $X$  точной верхней (нижней) гранью этого множества, на практике удобнее использовать другие определения.

**Определение 1.2.8.** Число  $M$  называется точной верхней гранью или супремумом множества  $X$ , если выполнены условия:

- а)  $x \leq M$  для каждого  $x \in X$ ;
- б) для каждого числа  $\varepsilon > 0$  существует такое число  $\bar{x} \in X$ , что  $\bar{x} > M - \varepsilon$ .

Первое условие из определения означает, что число  $M$  является одной из верхних граней множества  $X$ , второе, — что число  $M$  есть наименьшая из верхних граней и уменьшена быть не может.

**Определение 1.2.9.** Число  $m$  называется точной нижней гранью или инфимумом множества  $X$ , если выполнены условия:

- а)  $x \geq m$  для каждого  $x \in X$ ;
- б) для каждого числа  $\varepsilon > 0$  существует такое число  $\bar{x} \in X$ , что  $\bar{x} < m + \varepsilon$ .

Первое условие из определения означает, что число  $m$  является одной из нижних граней множества  $X$ , второе, — что число  $m$  есть наибольшая из нижних граней и увеличена быть не может.

**Определение 1.2.10** Элемент  $A \in X$  ( $a \in X$ ) называется максимальным (минимальным) элементом множества  $X \subset \mathbb{R}$ , если для каждого  $x \in X$  справедливо неравенство  $x \leq A$  ( $x \geq a$ ). В этом случае говорят, что элемент  $A \in X$  ( $a \in X$ ) есть максимум (минимум) множества  $X$  по всем  $x \in X$ . Записывается это так:

$$A = \max X, \quad \text{—}/ \quad \text{—}/ \quad a = \min X.$$

**Пример.** Дано множество  $X = \{x \in \mathbb{R}: 0 \leq x < 100\}$ .

Очевидно, что у множества  $X$  существует точная верхняя грань  $M = 100$ , но  $M$  не принадлежит множеству  $X$ , в то время как число 0 является точной нижней гранью множества  $X$  и принадлежит  $X$ , следовательно в силу определения 1.2.10 число  $0 = \min X$ .

Таким образом, супремум (инфимум) множества может как принадлежать множеству, так и не принадлежать. В том случае, если точная верхняя (нижняя) грань принадлежит множеству, ее называют максимумом (минимумом) множества.

**Замечание.** На самом деле, существование у любого ограниченного сверху (снизу) множества точной верхней (нижней) грани не является очевидным и требует доказательства.

**Теорема 1.2.2.** Если множество  $X \subset \mathbb{R}$  содержит хотя бы один элемент и ограничено сверху (снизу), то существует вещественное число  $M$  ( $m$ ), которое является точной верхней (точной нижней) гранью этого множества.

**Доказательство.** Мы остановимся только на доказательстве существования точной верхней грани, поскольку существование точной нижней грани доказывается аналогично.

Пусть множество  $X \subset \mathbb{R}$  ограничено сверху, то существует такое число  $C \in \mathbb{R}$ , что для каждого элемента  $x \in X$  выполнено неравенство

$$x \leq C.$$

(1.2.6)

Возможны два варианта: 1) Множество  $X$  содержит хотя бы одно неотрицательное число. 2) Все элементы множества  $X$  являются отрицательными числами. Рассмотрим по отдельности эти два случая.

1) Будем рассматривать только неотрицательные числа входящие в состав множества  $X$ . Каждое такое число представим в виде бесконечной десятичной дроби и рассмотрим только целые части этих дробей. В силу (1.2.6) все целые части не превосходят числа  $C$ , следовательно, найдется наибольшая из целых частей, которую

мы обозначим через  $M_{\%}$ . Далее нас будут интересовать только те неотрицательные числа, у которых целая часть равна  $M_{\%}$ . У этих чисел рассмотрим первые знаки после запятой, наибольший из них обозначим через  $M_{\#}$ . И опять, оставим в рассмотрении только те числа, у которых целая часть равна  $M_{\%}$ , а первый знак после запятой равен  $M_{\#}$ . Продолжая аналогичные рассуждения, т.е. рассматривая следующие за  $M_{\#}$  знаки после запятой, мы последовательно определим десятичные знаки некоторого числа  $M$ :

$$M = M_{\%}, M_{\#}M_{\$} \dots M^{*} \dots$$

Покажем, что число  $M$  и есть точная верхняя грань множества  $X$ . Для этого (согласно определению 1.2.8) нужно проверить два условия а) для каждого  $x \in X$  выполнено неравенство  $x \leq M$ ; б) что, каково бы ни было вещественное число  $x' < M$ , найдется хотя бы один такой элемент  $\bar{x} \in X$ , что  $\bar{x} > x'$ . Здесь, число  $M - \varepsilon$  из определения 1.2.8 мы обозначили через  $x^0$ .

Начнем с условия а). Так как число  $M$  является неотрицательным, то любое отрицательное число  $x \leq M$  ( $x \in X$ ). Пусть  $x = x_{\%}, x_{\#} \dots x^{*} \dots$  — любое неотрицательное число из множества  $X$ . Из определения числа  $M$  следует неравенство  $x_{\%} \leq M_{\%}$ . Если же число  $x_{\%}$  строго меньше  $M_{\%}$ , то а) доказано. Если же  $x_{\%} = M_{\%}$ , то опятьтаки из определения числа  $M$  вытекает неравенство  $x_{\#} \leq M_{\#}$ . Если при этом  $x_{\#} < M_{\#}$ , то а) доказано. Если же  $x_{\#} = M_{\#}$ , то из определения числа  $M$  следует, что  $x_{\$} \leq M_{\$}$  и т.д. Продолжая аналогичные рассуждения, мы либо докажем неравенство  $x < M$ , либо придем к бесконечной цепочке равенств  $x_{\%} = M_{\%}, x_{\#} = M_{\#}, x_{\$} = M_{\$}, \dots, x^{*} = M^{*}, \dots$ , из которой вытекает, что  $x = M$ . Выполнение условия а) доказано.

Перейдем теперь к условию б). Пусть  $x^0 = x_{\%}^0, x_{\#}^0 x_{\$}^0 \dots x^{*0} \dots$  — произвольное вещественное число (мы его будем считать неотрицательным, поскольку, если бы оно было отрицательным, то неравенству  $x^0 < \bar{x}$  удовлетворял бы неотрицательный элемент  $\bar{x} \in X$ ) такое, что  $x^0 < M$ . Тогда в силу правила сравнения вещественных чисел найдется такой номер  $n$ , что

$$x_{\%}^0 = M_{\%}, x_{\#}^0 = M_{\#}, \dots, x^{*0}_{(n)} = M^{*}_{(n)}, x^{*0} < M^{*}.$$

(1.2.7) С другой стороны, число  $M$  построено так, что среди элементов множества  $X$  найдется число  $\bar{x} = \bar{x}_{\%}, \bar{x}_{\#} \dots \bar{x}^{*} \dots$ , целая часть и первые  $n$  десятичных знаков у которого такие же, что и у числа  $M$ , то есть

$$M_{\%} = \bar{x}_{\%}, M_{\#} = \bar{x}_{\#}, \dots, M^{*}_{(n)} = \bar{x}^{*}_{(n)}, M^{*} = \bar{x}^{*}.$$

(1.2.8) Сопоставляя (1.2.7) и (1.2.8), в силу правила сравнения вещественных чисел, придем к требуемому неравенству  $x^0 < \bar{x}$ . Выполнение условия б) доказано. Таким образом, для случая 1) существование точной верхней грани доказано.

2) Точно так же доказывается существование точной верхней грани и в случае, когда множество  $X$  состоит только из отрицательных вещественных чисел. Все числа множества  $X$  представим в виде отрицательных бесконечных десятичных дробей. Наименьшую из целых частей обозначим через  $M_{\%}$ , через  $M_{\#}$  обозначим наименьший из первых десятичных знаков после запятой тех дробей, у которых целая часть равна  $M_{\%}$  и т.д. Таким образом мы определим отрицательное вещественное число

$$M = -M_{\%}, M_{\#}M_{\$}, \dots, M^{*}, \dots$$

Как и в случае 1) доказывается, что число  $M$  является точной верхней гранью множества  $X$ . Теорема доказана.

### § 1.3. Арифметические операции над вещественными числами.

#### Свойства вещественных чисел

##### 1.3.1. Сумма вещественных чисел.

Пусть  $a$  и  $b$  — два вещественных числа. Для того, чтобы сложить эти два числа, их нужно заменить с требуемой степенью точности рациональными числами и за приближенное значение суммы двух данных вещественных чисел взять сумму указанных рациональных чисел. Естественно, чем точнее рациональные числа  $p$  и  $q$  приближают с любой стороны вещественные числа  $a$  и  $b$  соответственно, тем точнее сумма  $p + q$  приближает то вещественное число, которое должно являться суммой вещественных чисел  $a$  и  $b$ . Данный способ сложения вещественных чисел приводит нас к следующему определению суммы двух вещественных чисел.

Пусть  $p_{\#}$  и  $p_{\$}$  — рациональные числа такие, что  $p_{\#} \leq a \leq p_{\$}$ , а  $q_{\#}$  и  $q_{\$}$  — рациональные числа такие, что  $q_{\#} \leq b \leq q_{\$}$ . Тогда суммой чисел  $a$  и  $b$  назовем такое вещественное число  $x$ , которое заключено между всеми рациональными числами  $(p_{\#} + q_{\#})$  и  $(p_{\$} + q_{\$})$ .

Другими словами, если  $p_{\#}, p_{\$}, q_{\#}, q_{\$}$  — любые рациональные числа, удовлетворяющие неравенствам  $p_{\#} \leq a \leq p_{\$}$ ,  $q_{\#} \leq b \leq q_{\$}$ ,

(1.3.1)

то суммой вещественных чисел  $a$  и  $b$  назовем такое вещественное число  $x$ , которое удовлетворяет неравенствам

$$p_{\#} + q_{\#} \leq x \leq p_{\$} + q_{\$}$$

(1.3.2)

при любых числах  $p_{\#}, p_{\$}, q_{\#}, q_{\$}$ .

Существование и единственность такого вещественного числа не вызывает сомнений. Убедимся в этом. Но для этого нам необходимо доказать две вспомогательные леммы, которые представляют самостоятельный интерес.

**Лемма 1.3.1. (Плотность вещественных чисел).** Пусть даны два вещественных числа  $a$  и  $b$  такие, что  $a < b$ . Тогда найдется рациональное число  $r$  такое, что  $a < r < b$  (а, следовательно, найдется и бесконечное множество рациональных чисел, заключенных между числами  $a$  и  $b$ ).

**Доказательство.** Рассмотрим только случай, когда оба числа  $a$  и  $b$  неотрицательные, поскольку случай, когда  $a$  и  $b$  — неположительные числа, сводится к случаю с модулями, а случай, когда  $a$  и  $b$  разных знаков, является простейшим, в качестве числа  $r$  можно взять нуль.

Пусть  $b > a \geq 0$  и для вещественных чисел  $a$  и  $b$  справедливы представления (1.2.3) и (1.2.4) соответственно (из двух знаков, естественно, выбран знак «+»). Пусть  $k$  — наименьший из номеров  $n$ , для которых нарушается равенство  $a^n = b^n$ . Будем считать, что не все  $b^n$  при  $n > k$  равны нулю в силу договоренности, принятой в п. 1.2.2. Пусть  $s$  — наименьший из номеров  $n$ , превосходящих  $k$ , для которых  $b^n > 0$  (то есть  $\neq 0$ ):

$$b = b_{\%}, b_{\#} \dots b_{\gamma} 00 \dots 0 b^* \dots$$

Тогда по правилу сравнения вещественных чисел вытекает, что рациональное число

$$r = b_{\%}, b_{\#} \dots, b_{\gamma} 00 \dots 0 (b^* - 1) 999 \dots$$

удовлетворяет неравенствам  $a < r < b$ . Лемма доказана.

**Лемма 1.3.2.** Если для двух данных вещественных чисел  $x_{\#}$  и  $x_{\$}$  и для любого наперед взятого положительного рационального  $\varepsilon$  найдутся два рациональных числа  $r_{\#}$  и  $r_{\$}$  таких, что  $r_{\#} \leq x_{\#} \leq r_{\$}$ ,  $r_{\#} \leq x_{\$} \leq r_{\$}$  и  $r_{\$} - r_{\#} - \varepsilon < 0$ , то числа  $x_{\#}$  и  $x_{\$}$  равны.

**Доказательство.** Пусть  $x_{\#} \neq x_{\$}$  и для определенности  $x_{\#} < x_{\$}$ . Тогда в силу леммы 1.3.1 найдутся два рациональных числа  $p_{\#}$  и  $p_{\$}$  таких, что

$$x_{\#} < p_{\#} < p_{\$} < x_{\$}.$$

(1.3.3)

Пусть теперь  $r_{\#}$  и  $r_{\$}$  — какие угодно рациональные числа, удовлетворяющие неравенствам  $r_{\#} \leq x_{\#} \leq r_{\$}$ ,  $r_{\#} \leq x_{\$} \leq r_{\$}$ .

(1.3.4)

Сопоставляя (1.3.3) и (1.3.4) и используя свойство транзитивности знака  $>$ , получаем  $r_{\#} < p_{\#} < p_{\$} < r_{\$}$ . Но тогда  $r_{\$} - r_{\#} > p_{\$} - p_{\#}$ , что противоречит тому, что разность  $r_{\$} - r_{\#}$  может быть сделана меньше наперед заданного положительного рационального числа  $\varepsilon$ . Лемма доказана.

А теперь вернемся к доказательству существования и единственности вещественного числа  $x$ , удовлетворяющего неравенствам (1.3.2).

Для начала проверим существование указанного вещественного числа. Действительно, фиксируем произвольные рациональные числа  $p_{\$}, q_{\$}$ , удовлетворяющие правым неравенствам (1.3.1), и рассмотрим всевозможные рациональные числа  $p_{\#}$  и  $q_{\#}$ , удовлетворяющие левым неравенствам (1.3.1). По свойству транзитивности знака  $>$  (п. 1.2.2) видим, что

$$p_{\#} \leq p_{\$}, q_{\#} \leq q_{\$},$$

а уже из этих неравенств следует, что  $p_{\#} + q_{\#} < p_{\$} + q_{\$}$  (п. 1.1.3, свойство м). Таким образом, множество всех рациональных чисел  $\{p_{\#} + q_{\#}\}$  ограничено сверху и число  $p_{\$} + q_{\$}$  является одной из его верхних граней. По теореме 1.2.2 у множества  $\{p_{\#} + q_{\#}\}$  существует точная верхняя грань, обозначим ее через  $x$ . Осталось убедиться в том, что  $x$  является суммой вещественных чисел  $a$  и  $b$ . Действительно, по определению точной верхней грани, справедливо левое неравенство (1.3.2), а справедливость правого неравенства (1.3.2) вытекает из того, что  $p_{\$} + q_{\$}$  – одна из верхних граней, а  $x$  – наименьшая из верхних граней множества  $\{p_{\#} + q_{\#}\}$ . Аналогично можно убедиться в том, что таким числом, удовлетворяющим неравенству (1.3.2), является точная нижняя грань множества  $\{p_{\$} + q_{\$}\}$  сумм всех рациональных чисел  $p_{\$}$  и  $q_{\$}$ , удовлетворяющих правым неравенствам (1.3.1).

Теперь проверим, что существует только одно число  $x \in \mathbb{R}$ , удовлетворяющее неравенствам (1.3.2).

Пусть существует два вещественных числа  $x_{\#}$  и  $x_{\$}$ , удовлетворяющих неравенствам (1.3.2) (при любых рациональных числах  $p_{\#}, p_{\$}, q_{\#}$  и  $q_{\$}$ , удовлетворяющих неравенствам (1.3.1)). Возьмем любое положительное рациональное число  $\varepsilon$ . Согласно лемме 1.2.1 для вещественного числа  $a$  и для рационального числа  $\cdot$  найдутся такие рациональные числа  $p_{\#}$  и  $p_{\$}$ , что  $p_{\#} \leq a \leq p_{\$}$ , причем  $p_{\$} - p_{\#} < \varepsilon$ . Также, для вещественного числа  $b$  и для рационального числа  $\cdot$  найдутся такие рациональные числа  $q_{\#}$  и  $q_{\$}$ , что  $q_{\#} \leq b \leq q_{\$}$ , причем  $q_{\$} - q_{\#} < \varepsilon$ . Таким образом, оба числа  $x_{\#}$  и  $x_{\$}$ , являющиеся результатами суммы чисел  $a$  и  $b$ , заключены между двумя рациональными числами  $(p_{\#} + q_{\#})$  и  $(p_{\$} + q_{\$})$ , разность между которыми (по модулю)  $(p_{\$} + q_{\$}) - (p_{\#} + q_{\#}) = (p_{\$} - p_{\#}) + (q_{\$} - q_{\#}) < \varepsilon$ .

Поскольку  $\varepsilon$  – любое наперед заданное положительное рациональное число, то в силу леммы 1.3.2  $x_{\#} = x_{\$}$ . Лемма доказана.

Теперь установим, что в применении к двум рациональным числам сформулированное выше определение суммы вещественных чисел и известное из элементарного курса определение суммы рациональных чисел приводят к одному и тому же результату. Действительно, если  $a$  и  $b$  – рациональные числа, удовлетворяющие неравенствам  $p_{\#} \leq a \leq p_{\$}$ ,  $q_{\#} \leq b \leq q_{\$}$ , а  $(a + b)$  – их сумма, полученная по известному из элементарного курса определению, то

$$(p_{\#} + q_{\#}) \leq a + b \leq (p_{\$} + q_{\$}),$$

(1.3.5)

причем, согласно лемме 1.3.2, рациональное число  $(a + b)$  является единственным вещественным числом, удовлетворяющим неравенствам (1.3.5).

### 1.3.2. Произведение вещественных чисел.

Пусть  $a$  и  $b$  – неотрицательные вещественные числа, а  $p_{\#}, p_{\$}, q_{\#}, q_{\$}$  – любые положительные рациональные числа, удовлетворяющие неравенствам  $p_{\#} \leq a \leq p_{\$}$ ,  $q_{\#} \leq b \leq q_{\$}$ .

Произведением положительных вещественных чисел  $a$  и  $b$  назовем вещественное число  $x$ , удовлетворяющее неравенствам

$$p_{\#}q_{\#} \leq x \leq p_{\$}q_{\$}.$$

Точно так же, как и для суммы двух вещественных чисел, устанавливается, что такое вещественное число  $x$  существует, и притом только одно. Легко убедиться в том, что таким числом  $x$  является точная верхняя грань множества  $\{p_{\#}q_{\#}\}$  произведений всех рациональных чисел  $p_{\#}$  и  $q_{\#}$  таких, что  $0 < p_{\#} \leq a$ ,  $0 < q_{\#} \leq b$ . Произведение вещественных чисел любого знака определяется по следующему правилу:

$$1) a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0;$$

2)

$$ab = \begin{cases} |a| \cdot |b|, & \text{если } a \text{ и } b \text{ одного знака,} \\ -|a| \cdot |b|, & \text{если } a \text{ и } b \text{ разных знаков.} \end{cases}$$

В заключение отметим, что точно так же, как и для суммы, можно доказать, что в применении к двум рациональным числам определение произведения двух вещественных чисел и известное из элементарного курса определение произведения рациональных чисел приводят к одному и тому же результату.

Что же касается свойств вещественных чисел, то все сформулированные свойства для рациональных чисел, перечисленные в п. 1.1.3, переносятся на случай вещественных чисел. Следовательно, для вещественных чисел сохраняют свою силу все правила алгебры, относящиеся к арифметическим действиям и к сочетанию равенств и неравенств.

На этом мы закончим изучение элементов теории вещественных чисел, поскольку изложенного выше материала достаточно для дальнейшего построения курса математического анализа.

**1.3.3. Абсолютные величины. Некоторые полезные неравенства, связанные с абсолютными величинами.** Для начала напомним читателю известное из школьного курса определение абсолютной величины.

**Определение 1.3.1.** Абсолютной величиной или модулем числа  $a$  называют число

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

Абсолютная величина  $|a|$  характеризует на числовой прямой расстояние от точки  $a$  (или от симметричной ей относительно начала координат точки  $(-a)$ ) до начала координат.

Величина  $|a - b|$  называется расстоянием между точками  $a$  и  $b$ .

Расстояние всегда неотрицательная величина и равно нулю тогда и только тогда, когда  $a = b$ .

Неравенство  $|a| < b$ , где  $b > 0$ , равносильно двойному неравенству  $-b < a < b$ .

Действительно, из неравенства  $|a| < b$  в силу определения 1.3.1 следует, что одновременно  $a < b$  и  $-a < b$ , то есть  $a > -b$ . Обратно, если дано, что  $a < b$  и  $a > -b$ , то имеем одновременно:  $a < b$  и  $-a < b$  и опятьтаки в силу определения абсолютной величины следует, что  $|a| < b$ . Аналогично, оказываются равносильными и неравенства  $|a| \leq b$  и  $-b \leq a \leq b$ .

Докажем теперь полезное неравенство, которым в дальнейшем при изучении математического анализа будем часто пользоваться. Для любых чисел  $a, b \in \mathbb{R}$  справедливо

$$|a + b| \leq |a| + |b| \tag{1.3.6}$$

**Доказательство.** Складывая почленно очевидные неравенства

$$-|a| \leq a \leq |a|, \quad -|b| \leq b \leq |b|,$$

получим

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|,$$

откуда, в силу сделанного выше замечания, и вытекает неравенство (1.3.6).

**Замечание.** Если читатель внимательно посмотрит на это неравенство, то может заметить, что, если числа  $a$  и  $b$  считать векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  на плоскости и учитывать, что  $|\vec{a}|$  — длина вектора  $\vec{a}$ , а  $q\vec{a} + b\vec{b}$  — длина третьей стороны треугольника с двумя другими сторонами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , то неравенство (1.3.6) выражает тот факт, что длина стороны треугольника не превосходит суммы длин двух других сторон этого треугольника. Вот именно поэтому, неравенство (1.3.6) называют неравенством треугольника.

С помощью математической индукции неравенство треугольника можно распространить на случай любого числа слагаемых

$$|a + b + \dots + z| \leq |a| + |b| + \dots + |z|.$$

Если заменить в неравенстве (1.3.6)  $b$  на  $-b$ , то получим

$$|a - b| \leq |a| + |b|.$$

Так как  $a = (a + b) - b$ , то  $|a| \leq |a + b| + |b|$ , или, что то же самое,  $|a - b| \geq |a| - |b|$ .

Аналогично, так как  $b = b + a - a$ , то  $|b| \leq |b + a| + |a|$ , или, что то же самое,  $|b - a| \geq |b| - |a|$ , то получаем

$$q|a| - |b|q \leq |a - b|.$$

## § 1.4. Аксиоматика вещественных чисел

Изложенной в этой главе теории вещественных чисел уже достаточно для дальнейшего построения курса математического анализа. Но авторы не могут не упомянуть так называемый аксиоматический метод введения вещественных чисел. Этот метод заключается в следующем:

*Множество вещественных чисел вводится как совокупность объектов любой природы, удовлетворяющих 15 аксиомам, в качестве которых берутся правила сравнения, сложения и умножения, 13 основных свойств и аксиома о полноте относительно указанных правил и свойств.*

В данном пункте приведем аксиомы вещественных чисел, свойства же точно такие же, как и для рациональных чисел.

**Аксиомы сложения.**

На множестве вещественных чисел, обозначаемом символом  $\mathbb{R}$ , введена операция сложения «+», то есть каждой паре элементов  $(a, b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , сопоставляется элемент  $(a + b) \in \mathbb{R}$ , называемый суммой элементов  $a$  и  $b$ , при этом выполнены следующие условия

1. для любых чисел  $a, b \in \mathbb{R}$   $a + b = b + a$  (коммутативность сложения);
2. для любых чисел  $a, b, c \in \mathbb{R}$   $(a + b) + c = a + (b + c)$  (ассоциативность сложения);
3. существует элемент  $0 \in \mathbb{R}$  такой, что для каждого  $a \in \mathbb{R}$  выполнено  $a + 0 = 0 + a = a$  (существование нейтрального элемента по сложению - нуля);
4. для каждого  $a \in \mathbb{R}$  существует элемент  $(-a) \in \mathbb{R}$  такой, что  $a + (-a) = (-a) + a = 0$  (существование противоположного элемента).

#### **Аксиомы умножения.**

На множестве вещественных чисел введена операция умножения « $\cdot$ », то есть каждой паре элементов  $(a, b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , сопоставляется элемент  $(a \cdot b) \in \mathbb{R}$ , называемый произведением элементов  $a$  и  $b$ , при этом выполнены следующие условия

1. для любых чисел  $a, b \in \mathbb{R}$   $a \cdot b = b \cdot a$  (коммутативность умножения);
2. для любых чисел  $a, b, c \in \mathbb{R}$   $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  (ассоциативность умножения);
3. существует элемент  $1 \in \mathbb{R}$  такой, что для каждого  $a \in \mathbb{R}$  выполнено  $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$  (существование нейтрального элемента по умножению - единицы);
4. для каждого  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  существует элемент  $a^{(\#)} \in \mathbb{R}$  такой, что  $a \cdot a^{(\#)} = a^{(\#)} \cdot a = 1$  (существование обратного элемента).

#### **Связь сложения и умножения.**

Для любых чисел  $a, b, c \in \mathbb{R}$   $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$  (дистрибутивность умножения относительно сложения).

#### **Аксиомы порядка.**

На множестве вещественных чисел задано отношение порядка « $\leq$ » (меньше или равно), то есть для любой пары  $(a, b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  выполняется хотя бы одно из условий  $a \leq b$  или  $b \leq a$ , при этом выполнены следующие условия

1. для каждого  $a \in \mathbb{R}$   $(a \leq a)$  (рефлексивность порядка);
2. для любых чисел  $a, b \in \mathbb{R}$ , если  $(a \leq b)$  и  $(b \leq a)$ , то  $(a = b)$  (антисимметричность порядка);
3. для любых чисел  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , если  $(a \leq b)$  и  $(b \leq c)$ , то  $(a \leq c)$  (транзитивность порядка).

#### **Связь отношения порядка и сложения.**

Для любых чисел  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , если  $a \leq b$ , то  $a + c \leq b + c$ .

#### **Связь отношения порядка и умножения.**

Для любых чисел  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , если  $a \leq b$  и  $0 \leq c$ , то  $a \cdot c \leq b \cdot c$ .

Для любых чисел  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , если  $a \leq b$  и  $c \leq 0$ , то  $b \cdot c \leq a \cdot c$ .

#### **Аксиома непрерывности.**

Если  $A$  и  $B$  — непустые подмножества множества вещественных чисел такие, что для каждого  $a \in A$  и для каждого  $b \in B$  выполняется отношение порядка  $a \leq b$ , то существует такое число  $c \in \mathbb{R}$ , что  $a \leq c \leq b$ .